海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中2数学　2章　連立方程式　／　基礎問題10問

次の連立方程式を解きなさい。(1) と (10) は問題文に答えます。

(1) 次のうち、二元一次方程式をすべて選びなさい。

㋐ $x+4=0$　㋑ $x-y=5$

㋒ $2a=3b$　㋓ $5(x-2)=7$

(2) $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x+y=10 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+y=5 \\ 2x+y=4 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} -x+4y=6 \\ x+3y=8 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} 4x+y=8 \\ 3x+2y=1 \end{cases}$

(6) $\begin{cases} y=4x \\ x+y=5 \end{cases}$

(7) $\begin{cases} x+2y=9 \\ x=y+3 \end{cases}$

(8) $\begin{cases} y=x-5 \\ x+2y=11 \end{cases}$

(9) $\begin{cases} 5x+3y=-1 \\ 15x-4y=23 \end{cases}$

(10) 1個50円のガムと1個80円のあめを、あわせて10個買い、620円払いました。ガムとあめを、それぞれ何個買いましたか。

Lv1 プラヌラ

中2数学　2章　連立方程式　／　基礎問題10問

(1) 次のうち、二元一次方程式をすべて選びなさい。

㋐ $x+4=0$　㋑ $x-y=5$

㋒ $2a=3b$　㋓ $5(x-2)=7$

答え　㋑、㋒

2種類の文字をふくむ一次方程式を選ぶ

(2) $\begin{cases} x+y=7 \\ 2x+y=10 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(3, 4)$**

下の式から上の式をひいて $x=3$

(3) $\begin{cases} 3x+y=5 \\ 2x+y=4 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(1, 2)$**

上の式から下の式をひいて $x=1$

(4) $\begin{cases} -x+4y=6 \\ x+3y=8 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(2, 2)$**

2つの式をたして $7y=14$

(5) $\begin{cases} 4x+y=8 \\ 3x+2y=1 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(3, -4)$**

上の式×2−下の式で $5x=15$

(6) $\begin{cases} y=4x \\ x+y=5 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(1, 4)$**

上の式を下の式に代入して $5x=5$

(7) $\begin{cases} x+2y=9 \\ x=y+3 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(5, 2)$**

下の式を上の式に代入して $3y+3=9$

(8) $\begin{cases} y=x-5 \\ x+2y=11 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(7, 2)$**

$x+2(x-5)=11$

(9) $\begin{cases} 5x+3y=-1 \\ 15x-4y=23 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(1, -2)$**

上の式×3−下の式で $13y=-26$

(10) 1個50円のガムと1個80円のあめを、あわせて10個買い、620円払いました。ガムとあめを、それぞれ何個買いましたか。

答え　**ガム 6個、あめ 4個**

$x+y=10$、$50x+80y=620$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

点数　　／20

中2数学　2章　連立方程式　／　基礎問題20問

（1）～（16）は連立方程式を解きなさい。（17）～（20）は問題文に答えなさい。

(1) $\begin{cases} x+y=6 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x+2y=10 \\ 2x-y=9 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 9x+2y=-3 \\ 7x+5y=8 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 4x-3y=-6 \\ 5x-2y=-11 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} 2x+5y=-4 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$

(6) $\begin{cases} y-2x=-4 \\ 6x-5y=8 \end{cases}$

(7) $\begin{cases} x+3y=-15 \\ 7x-4y=-5 \end{cases}$

(8) $\begin{cases} 2y=x+4 \\ 3x-2y=4 \end{cases}$

(9) $\begin{cases} 3(x-y)=2x+1 \\ 5x-7y=13 \end{cases}$

(10) $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4(x-y)=2x-5y \end{cases}$

(11) $\begin{cases} 2x-y=2 \\ \frac{x}{5}-\frac{y}{2}=-3 \end{cases}$

(12) $\begin{cases} \frac{2}{3}x+\frac{1}{2}y=-4 \\ 3x-y=-5 \end{cases}$

(13) $\begin{cases} 0.7x+0.3y=0.2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$

(14) $\begin{cases} \frac{x}{12}-\frac{y}{16}=1 \\ 5x-3y=45 \end{cases}$

(15) $4x-y=3x-y+2=9$

(16) $6x-5y=7x-y=29$

(17) 連立方程式 $\begin{cases} ax-2y=2 \\ 4x+by=-8 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(3, -4)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

(18) ある美術館の入館料は、おとな3人と中学生2人で4400円、おとな1人と中学生3人で3100円です。おとな1人、中学生1人の入館料を、それぞれ求めなさい。

(19) ある工場に、米と小麦粉があわせて4500 kg あります。そのうち、米の80%、小麦粉の60%を今日使う予定で、その量は3200 kg です。米と小麦粉は、それぞれ何 kg ありますか。

(20) 駅から池の前を通って史料館まで、13 km の道のりを歩きます。駅から池の前までを時速4 km、池の前から史料館までを時速5 km で歩くと、3時間かかりました。駅から池の前、池の前から史料館までの道のりを、それぞれ求めなさい。

Lv2 ポリプ

中2数学　2章　連立方程式　／　基礎問題20問

(1) $\begin{cases} x+y=6 \\ 2x-3y=2 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(4, 2)$

$y=6-x$ を代入

(2) $\begin{cases} 3x+2y=10 \\ 2x-y=9 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(4, -1)$

下の式×2+上の式で $7x=28$

(3) $\begin{cases} 9x+2y=-3 \\ 7x+5y=8 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(-1, 3)$

上×5−下×2 で $31x=-31$

(4) $\begin{cases} 4x-3y=-6 \\ 5x-2y=-11 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(-3, -2)$

上×2−下×3 で $-7x=21$

(5) $\begin{cases} 2x+5y=-4 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(3, -2)$

上×2+下×5 で $19x=57$

(6) $\begin{cases} y-2x=-4 \\ 6x-5y=8 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(3, 2)$

$y=2x-4$ を代入

(7) $\begin{cases} x+3y=-15 \\ 7x-4y=-5 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(-3, -4)$

$x=-3y-15$ を代入

(8) $\begin{cases} 2y=x+4 \\ 3x-2y=4 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(4, 4)$

$2y$ に $x+4$ を代入

(9) $\begin{cases} 3(x-y)=2x+1 \\ 5x-7y=13 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(4, 1)$

上の式を整理して $x-3y=1$

(10) $\begin{cases} x+2y=6 \\ 4(x-y)=2x-5y \end{cases}$

答え　$(x, y)=(-2, 4)$

下の式を整理して $2x+y=0$

(11) $\begin{cases} 2x-y=2 \\ \frac{x}{5}-\frac{y}{2}=-3 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(5, 8)$

下の式×10 で $2x-5y=-30$

(12) $\begin{cases} \frac{2}{3}x+\frac{1}{2}y=-4 \\ 3x-y=-5 \end{cases}$

答え　$(x, y)=(-3, -4)$

上の式×6 で $4x+3y=-24$

(13) $\begin{cases} 0.7x+0.3y=0.2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(-1, 3)$**

上の式×10 で $7x+3y=2$

(14) $\begin{cases} \frac{x}{12}-\frac{y}{16}=1 \\ 5x-3y=45 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(-3, -20)$**

上の式×48 で $4x-3y=48$

(15) $4x-y=3x-y+2=9$

答え　**$(x, y)=(2, -1)$**

$4x-y=9$、$3x-y+2=9$ の連立方程式

(16) $6x-5y=7x-y=29$

答え　**$(x, y)=(4, -1)$**

$6x-5y=29$、$7x-y=29$ の連立方程式

(17) 連立方程式 $\begin{cases} ax-2y=2 \\ 4x+by=-8 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(3, -4)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=-2$、$b=5$**

$3a+8=2$

$12-4b=-8$

(18) ある美術館の入館料は、おとな3人と中学生2人で4400円、おとな1人と中学生3人で3100円です。おとな1人、中学生1人の入館料を、それぞれ求めなさい。

答え　**おとな 1000円、中学生 700円**

$3x+2y=4400$、$x+3y=3100$

(19) ある工場に、米と小麦粉があわせて4500 kg あります。そのうち、米の80%、小麦粉の60%を今日使う予定で、その量は3200 kg です。米と小麦粉は、それぞれ何 kg ありますか。

答え　**米 2500 kg、小麦粉 2000 kg**

$x+y=4500$

$\frac{80}{100}x+\frac{60}{100}y=3200$

(20) 駅から池の前を通って史料館まで、13 km の道のりを歩きます。駅から池の前までを時速4 km、池の前から史料館までを時速5 km で歩くと、3時間かかりました。駅から池の前、池の前から史料館までの道のりを、それぞれ求めなさい。

答え　**駅から池の前 8 km、池の前から史料館 5 km**

$x+y=13$、$\frac{x}{4}+\frac{y}{5}=3$

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中2数学　2章　連立方程式　／　定期テスト対策

連立方程式を解いたり、連立方程式をつくって問題を解いたりしよう。

(1) 二元一次方程式 $3x+2y=6$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

(2) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 2x-3y=17 \end{cases}$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=10 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(2, 1)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

(4) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 2x+3(x+y)=11 \\ 4x+3y=10 \end{cases}$

(5) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+2y=5(1-y) \\ x-2(x-3)=-2y \end{cases}$

(6) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+y=x+2y+7 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{3}=5 \end{cases}$

(7) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 0.4x+0.9y=1 \\ 2x+5y=4 \end{cases}$

(8) 方程式を解きなさい。 $-x+4y=2x-y=-7$

(9) 50円切手と120円切手をあわせて15枚買い、1170円払いました。50円切手と120円切手を、それぞれ何枚買いましたか。

(10) ノート3冊と鉛筆5本で790円、ノート2冊と鉛筆1本で340円です。ノート1冊、鉛筆1本の値段を、それぞれ求めなさい。

(11) ある中学校の昨年の生徒数は、男女あわせて420人でした。今年は、昨年とくらべて男子は25%減り、女子は20%増えたので、男女あわせて405人になりました。昨年の男子と女子の生徒数を、それぞれ求めなさい。

(12) 家から学校までの1.6 km の道のりを、はじめは分速160 m で走り、途中から分速80 m で歩いたら、15分かかりました。走っていたのは何分間ですか。

Lv3 ストロビラ

中2数学　2章　連立方程式　／　定期テスト対策

(1) 二元一次方程式 $3x+2y=6$ で、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

答え　**$y=-3$**

$12+2y=6$

(2) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ 2x-3y=17 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(4, -3)$**

上×3+下×2 で $13x=52$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=10 \\ bx+ay=8 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(2, 1)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=4$、$b=2$**

解を代入すると $2a+b=10$、$a+2b=8$

この a、b についての連立方程式を解く

(4) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 2x+3(x+y)=11 \\ 4x+3y=10 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(1, 2)$**

上の式を整理して $5x+3y=11$

(5) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+2y=5(1-y) \\ x-2(x-3)=-2y \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(4, -1)$**

整理すると $3x+7y=5$、$x-2y=6$

(6) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 3x+y=x+2y+7 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{3}=5 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(8, 9)$**

整理すると $2x-y=7$、$3x+4y=60$

(7) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 0.4x+0.9y=1 \\ 2x+5y=4 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(7, -2)$**

上の式×10 で $4x+9y=10$

(8) 方程式を解きなさい。 $-x+4y=2x-y=-7$

答え　**$(x, y)=(-5, -3)$**

$-x+4y=-7$、$2x-y=-7$ の連立方程式

(9) 50円切手と120円切手をあわせて15枚買い、1170円払いました。50円切手と120円切手を、それぞれ何枚買いましたか。

答え　**50円切手 9枚、120円切手 6枚**

$x+y=15$、$50x+120y=1170$

(10) ノート3冊と鉛筆5本で790円、ノート2冊と鉛筆1本で340円です。ノート1冊、鉛筆1本の値段を、それぞれ求めなさい。

答え　**ノート 130円、鉛筆 80円**

$3x+5y=790$、$2x+y=340$

(11) ある中学校の昨年の生徒数は、男女あわせて420人でした。今年は、昨年とくらべて男子は25%減り、女子は20%増えたので、男女あわせて405人になりました。昨年の男子と女子の生徒数を、それぞれ求めなさい。

答え　**男子 220人、女子 200人**

$x+y=420$

$-\frac{25}{100}x+\frac{20}{100}y=405-420$

(12) 家から学校までの1.6 km の道のりを、はじめは分速160 m で走り、途中から分速80 m で歩いたら、15分かかりました。走っていたのは何分間ですか。

答え　**5分間**

走った時間を x 分、歩いた時間を y 分とする

$x+y=15$、$160x+80y=1600$

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／8

中2数学　2章　連立方程式　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 3x+y=10 \end{cases}$

(2) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} \dfrac{x+3}{4}=\dfrac{2x-3y}{3} \\ \dfrac{5}{6}x-\dfrac{3}{2}y=3 \end{cases}$

(3) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 4(x-3y)-3=3(2x-y) \\ \dfrac{2}{7}(3x+2y)=\dfrac{3}{2}(x-y)-4 \end{cases}$

(4) x、y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+y=7 \\ x-2y=1 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(3, b)$ であるとき、a、b の値を求めなさい。

(5) 1個80円の菓子と1個100円の菓子をあわせて20個買い、1780円払いました。それぞれ何個買いましたか。

(6) ある美術展の先週の入場者数は、おとなと子どもあわせて450人でした。今週は、先週とくらべて、おとなは10%減り、子どもは30%増え、あわせて485人でした。今週のおとなと子どもの入場者数を、それぞれ求めなさい。

(7) ある急行列車が、500 m の鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに29秒かかりました。また、普通列車は長さが急行列車より25 m 短く、速さが毎秒5 m 遅いので、この鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるのに8秒長くかかりました。急行列車の長さと秒速を求めなさい。

(8) 2けたの正の整数があります。各位の数の和は9で、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より27大きくなります。もとの整数を求めなさい。

Lv4 エフィラ

中2数学　2章　連立方程式　／　公立高校入試レベル

(1) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 3x+y=10 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(4, -2)$**

$x=2y+8$ を代入

(2) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} \dfrac{x+3}{4}=\dfrac{2x-3y}{3} \\ \dfrac{5}{6}x-\dfrac{3}{2}y=3 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(9, 3)$**

上の式×12 で $3(x+3)=4(2x-3y) \rightarrow 5x-12y=9$

下の式×6 で $5x-9y=18$

(3) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} 4(x-3y)-3=3(2x-y) \\ \dfrac{2}{7}(3x+2y)=\dfrac{3}{2}(x-y)-4 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(3, -1)$**

上の式を整理して $2x+9y=-3$

下の式×14 で整理して $9x-29y=56$

(4) x、y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+y=7 \\ x-2y=1 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(3, b)$ であるとき、a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=2$、$b=1$**

下の式に代入して $3-2b=1$、$b=1$

上の式に代入して $3a+1=7$

(5) 1個80円の菓子と1個100円の菓子をあわせて20個買い、1780円払いました。それぞれ何個買いましたか。

答え　**80円の菓子 11個、100円の菓子 9個**

$x+y=20$、$80x+100y=1780$

(6) ある美術展の先週の入場者数は、おとなと子どもあわせて450人でした。今週は、先週とくらべて、おとなは10%減り、子どもは30%増え、あわせて485人でした。今週のおとなと子どもの入場者数を、それぞれ求めなさい。

答え　**おとな 225人、子ども 260人**

先週のおとなを x 人、子どもを y 人とすると

$x+y=450$、$-\frac{10}{100}x+\frac{30}{100}y=35$

$x=250$、$y=200$ → 今週は 250×0.9、200×1.3

---

(7) ある急行列車が、500 m の鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに29秒かかりました。また、普通列車は長さが急行列車より25 m 短く、速さが毎秒5 m 遅いので、この鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるのに8秒長くかかりました。急行列車の長さと秒速を求めなさい。

答え　**長さ 80 m、秒速 20 m**

急行列車の長さを x m、秒速を y m とする

$500+x=29y$

$500+(x-25)=37(y-5)$

---

(8) 2けたの正の整数があります。各位の数の和は9で、十の位の数と一の位の数を入れかえた数は、もとの数より27大きくなります。もとの整数を求めなさい。

答え　**36**

十の位を x、一の位を y とする

$x+y=9$、$10y+x=10x+y+27$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

中2数学　2章　連立方程式　／　難関高校入試レベル

点数　　／6

難関高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4 \\ 0.3x-0.2y=0 \end{cases}$

(2) 方程式を解きなさい。 $2x+y-5=x-y+4=3x-2y+1$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=11 \\ bx-ay=2 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(2, 1)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

(4) 5%の食塩水と10%の食塩水を混ぜて、8%の食塩水を500 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

(5) A、B 2つの給水管を使って水そうに水を入れます。Aを1時間使った後、Aを止めてBを2時間使うと、水は全部で32 m^3 はいります。また、Aを1時間使った後、Aを出したままBを2時間使うと、水は全部で48 m^3 はいります。このとき、A、Bを同時に使って、100 m^3 の水そうをいっぱいにするには何時間かかりますか。

(6) 一定の速さで走っている列車が、280 m のA鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに20秒かかり、320 m のB鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに22秒かかりました。この列車の長さと秒速を求めなさい。

Lv5 クラゲ

中2数学　2章　連立方程式　／　難関高校入試レベル

(1) 連立方程式を解きなさい。 $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4 \\ 0.3x-0.2y=0 \end{cases}$

答え　**$(x, y)=(4, 6)$**

上×6 で $3x+2y=24$

下×10 で $3x-2y=0$

(2) 方程式を解きなさい。 $2x+y-5=x-y+4=3x-2y+1$

答え　**$(x, y)=(3, 3)$**

$2x+y-5=x-y+4 \rightarrow x+2y=9$

$x-y+4=3x-2y+1 \rightarrow 2x-y=3$

(3) 連立方程式 $\begin{cases} ax+by=11 \\ bx-ay=2 \end{cases}$ の解が $(x, y)=(2, 1)$ のとき、a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=4$、$b=3$**

$2a+b=11$、$2b-a=2$

(4) 5%の食塩水と10%の食塩水を混ぜて、8%の食塩水を500 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

答え　**5%の食塩水 200 g、10%の食塩水 300 g**

$x+y=500$

$\frac{5}{100}x+\frac{10}{100}y=500\times\frac{8}{100}$

(5) A、B 2つの給水管を使って水そうに水を入れます。Aを1時間使った後、Aを止めてBを2時間使うと、水は全部で32 m^3 はいります。また、Aを1時間使った後、Aを出したままBを2時間使うと、水は全部で48 m^3 はいります。このとき、A、Bを同時に使って、100 m^3 の水そうをいっぱいにするには何時間かかりますか。

答え　**5時間**

A、Bから1時間にはいる水の量を x m^3、y m^3 とする

$x+2y=32$、$x+2(x+y)=48$

$x=8$、$y=12 \rightarrow 100\div(8+12)=5$

(6) 一定の速さで走っている列車が、280 m のA鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに20秒かかり、320 m のB鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに22秒かかりました。この列車の長さと秒速を求めなさい。

答え　**長さ 120 m、秒速 20 m**

列車の長さを x m、秒速を y m とする

進む道のりは（鉄橋の長さ）＋（列車の長さ）

$280+x=20y$、$320+x=22y$